

Compte Rendu - TP Microscopie électronique à balayage

Dans le cadre du cours de nanophysique, nous avons réalisé un TP où nous avons exploré le fonctionnement d'un microscope électronique à balayage. Le microscope électronique à balayage s'oppose au microscope optique dans la manière qu'on s'occupe de la nature ondulatoire des particules utilisées au lieu de la nature géométrique ou ponctuelle. Dans la microscopie électronique à balayage, les particules qui interagissent avec la matière et qui nous permettent d'observer des images sont des électrons qui sont obtenus par chauffage du Tungstène. Dans le microscope, il faut que toute la colonne soit sous vide pour qu'on n'ait pas des interactions avec les molécules d'air. Les électrons interagissent avec la matière de plusieurs manières, et nous donnent plusieurs manières d'observer la matière. Quelques électrons sont déviés par la force électromagnétique du noyau de l'atome, et on les appelle des électrons rétrodiffusés, s'ils sont renvoyés dans la même direction, ou diffusés s'ils sont simplement déviés. En plus, on a des électrons secondaires qui sont libérés lors de l'interaction avec les électrons de la source, à cause d'une liaison faible avec l'atome. Néanmoins, la plupart des électrons n'interagissent pas avec l'atome, ils sont transmis.

On observe aussi deux types d'émission de photons. Premièrement, les électrons diffusés sont ralentis, et car l'énergie cinétique diminue, ils émettent des photons par l'effet Auger avec un niveau d'énergie correspondant à celui que l'électron a cédé. Cela donne un rayonnement continu avec des photons qui peuvent avoir un spectre continu de longueurs d'onde. On a aussi des photons X qui sont émis quand un électron de la source fait exciter un électron dans l'atome à un couche de niveau d'énergie plus haut. Quand ces électrons se relaxent et reviennent dans sa couche initiale, des photons sont émis avec une longueur d'onde correspondant à la différence d'énergie entre les deux couches. Cela donne un spectre discret de longueurs d'onde possibles. Les photons émis permettent donc d'analyser la composition chimique des échantillons.

Les électrons et photons observés lors de l'interaction avec les électrons principaux de la source, nous permettent de voir très précisément, avec un grossissement très élevé, les matériaux étudiés. Cela dérive du fait que les pics de l'échantillon vont émettre des électrons et des photons dans plus de directions que par exemple les endroits plats et les sections basses, car les particules rencontrent moins d'obstacles. Comme ça, on obtient des contrastes

topographiques dans les images. En conséquence, le microscope électronique à balayage nous donne des photos avec une très bonne résolution pour des grossissements très élevés.

Questionnaire:

1) Pourquoi utilise-t-on des électrons? Comment les produit-on?

On utilise des électrons parce qu'à petite taille nous ne pouvons plus utiliser la lumière pour mesurer des objets. Cela vient du fait que dans les microscopes optiques, on s'intéresse à la nature géométrique des faisceaux, et on néglige la nature ondulatoire. Cependant, à petite taille, on ne peut plus négliger l'effet ondulatoire des particules car on est limité par des effets de diffraction. La distance minimale entre deux points qui nous permet toujours à les distinguer est $\delta = \frac{1,22 \lambda}{n \sin \alpha}$. On l'appelle le pouvoir séparateur avec λ la longueur d'onde et $n \sin \alpha$ l'ouverture numérique de l'objectif.

2) Quel type de lentilles utilise-t-on ici pour contrôler et dévier la direction des rayons? Comment fonctionnent-elles?

Dans le microscope électronique à balayage, on a deux lentilles différentes. La première lentille est une lentille condenseur qui permet d'obtenir le meilleur faisceau d'électrons possible en ordonnant les électrons d'une manière uniforme. La seconde lentille est une lentille objective qui permet de focaliser le faisceau sur l'épreuve étudiée. Parfois, il faut régler la lentille objective pour assurer une bonne focalisation à cause des différences de "crossover" entre les faisceaux d'électrons.

3) À quoi correspond la distance de travail WD? Comment peut-on la changer?

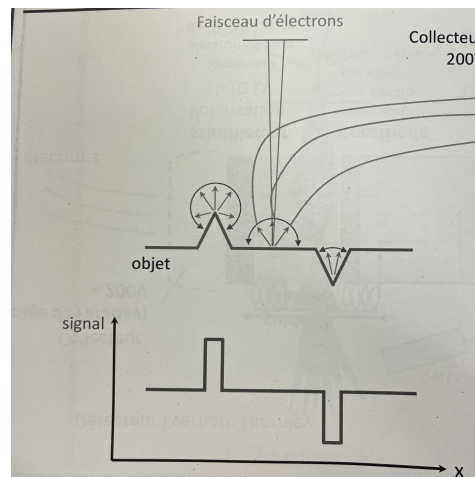
La distance de travail quand on utilise le microscope correspond à la distance avec laquelle on fait balayer l'endroit d'observation pour le microscope. Nous pouvons le modifier à l'aide d'un changement de focus ou un changement de la magnification.

4) Lorsque l'on est en mode ligne et que l'on fait varier le contraste et la brillance, qu'observe-t-on?

Si nous sommes en mode ligne, on pourra changer le contraste et la brillance en tournant les boutons. Si on tourne le contraste, on change le gain du signal ligne, donc les pics s'augmentent. Si on fait varier la brillance on voit que l'offset du signal change, comme le signal se décale vers le bas ou vers le haut. Pour les images, la variation de la brillance et du contraste permet d'obtenir l'image la plus claire possible.

5) *Qu'est-ce qu'on observe avec des électrons secondaires?*

Avec des électrons secondaires, on peut observer la surface des échantillons avec sa composition topographique. Comme déjà traité, les contrastes topographiques deviennent des différences de topographie du matériau et donc des différences de la quantité des électrons et photons qui viennent de cet endroit.



6) *Pourquoi peut-on observer de l'astigmatisme ? Comment le voit-on sur une image ? Comment peut-on le corriger?*

On peut observer de l'astigmatisme à cause des différences de point de convergence entre les faisceaux d'électrons quand le faisceau est elliptique. On le voit sur une image car on n'obtient pas une image claire. Le microscope a des difficultés à distinguer la topographie de l'épreuve et on obtient une image floue. Cela peut être corrigé en réglant l'octopole pour obtenir un faisceau circulaire. L'octopole est un cercle de huit bobines placées autour du faisceau. En faisant varier les champs magnétiques on peut diriger le faisceau.

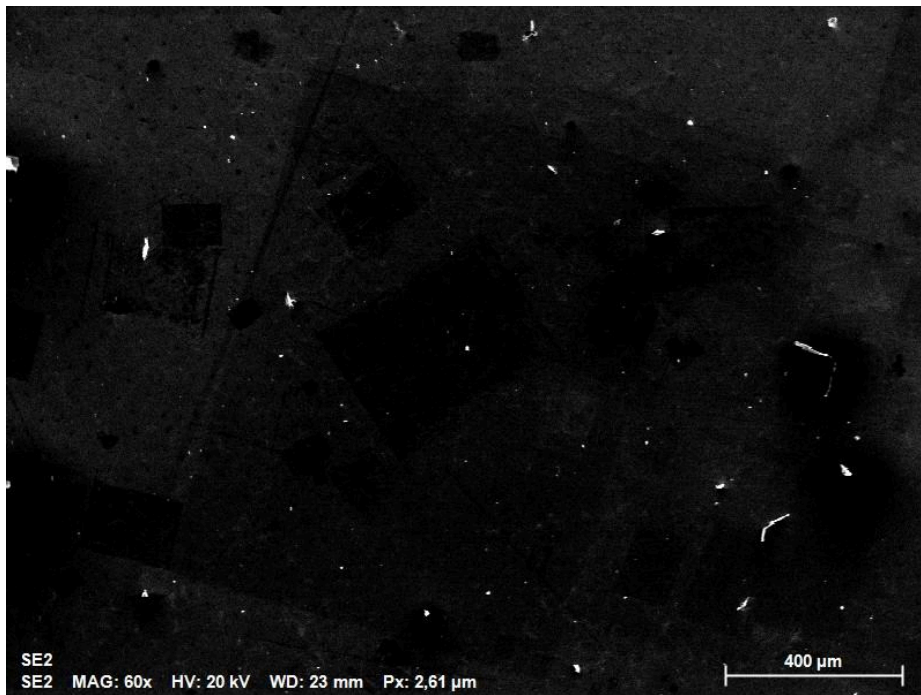


Figure 1: Alacrite vue sous le microscope, La taille de l'image vaut 23mm.

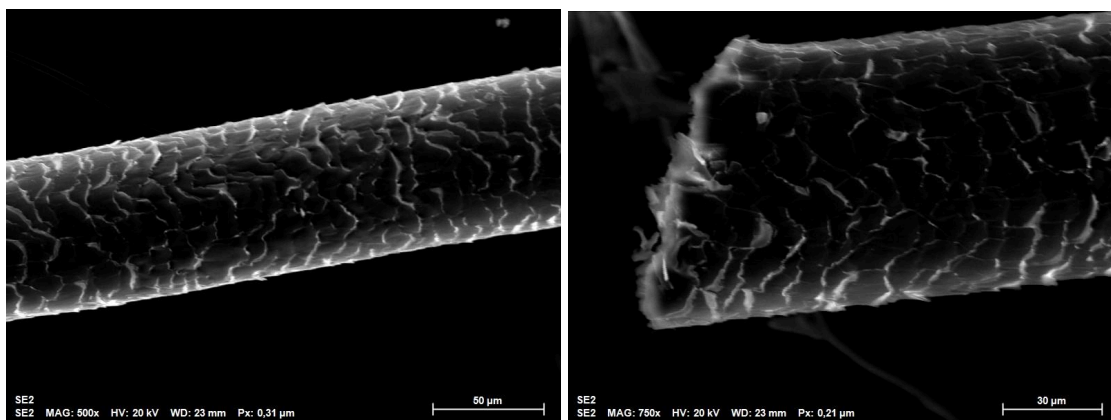


Figure 2 et 3: Des cheveux sous le microscope. On voit la mèche de cheveux, à la taille d'environ 80 micromètres.

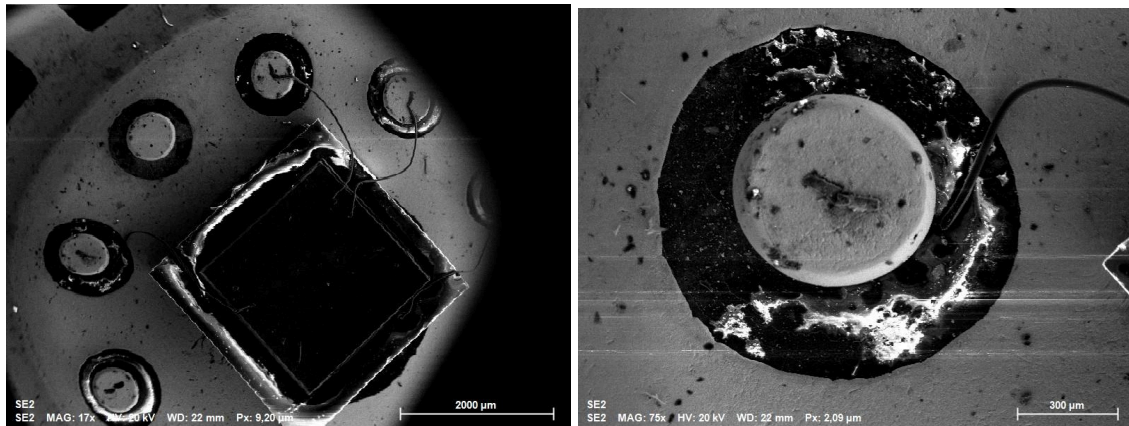


Figure 4 et 5: On voit ici un circuit. À gauche le circuit entier, à droite une petite pièce du circuit. La cable est soudée sur la pièce.

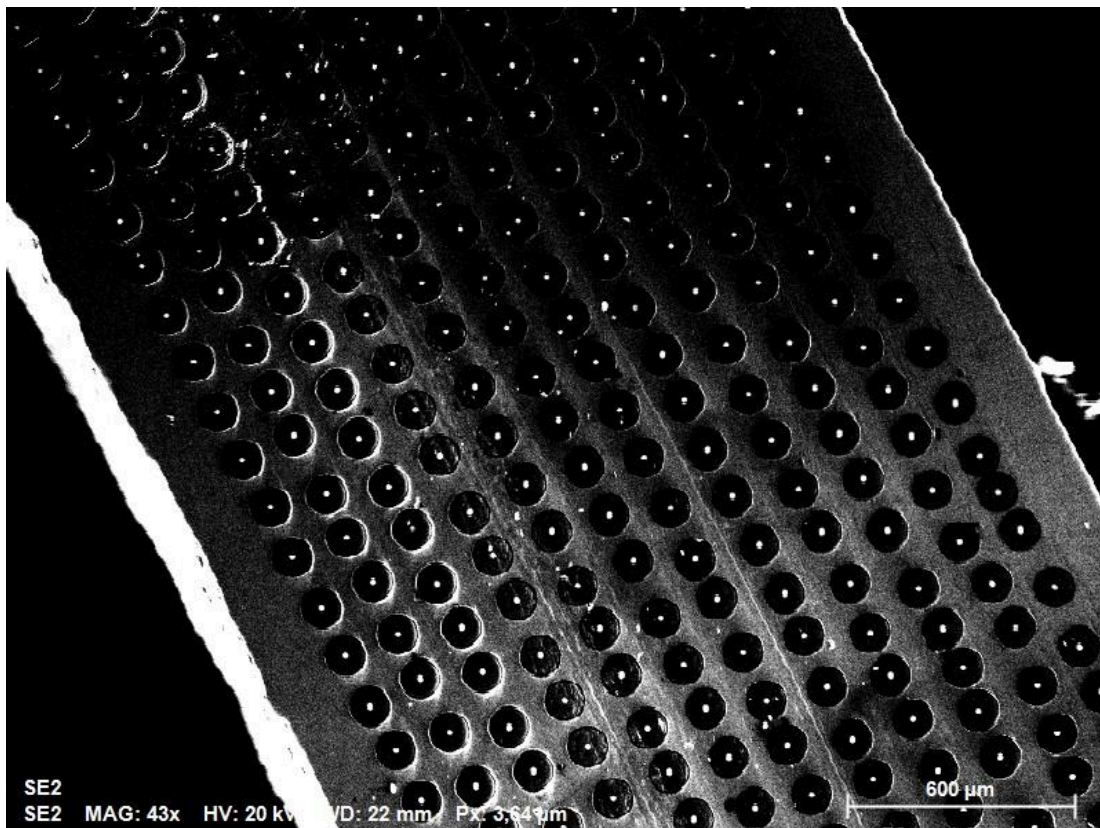


Figure 6: Un composite sous le microscope. Comme on voit les petites trous, ils correspondent à une matrice de renfort. D'où le matériau A a été renforcé par un matériau B.

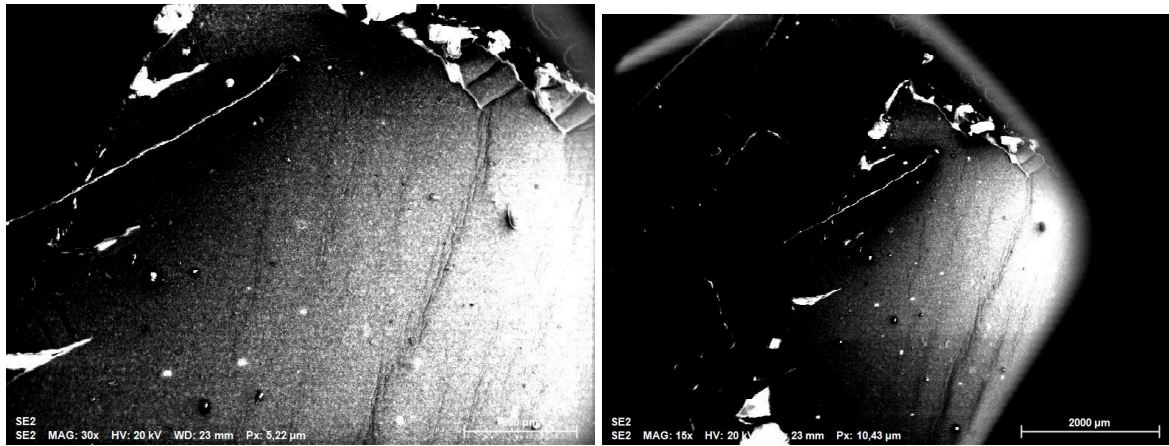


Figure 7 et 8: Diatomées sous le microscope.

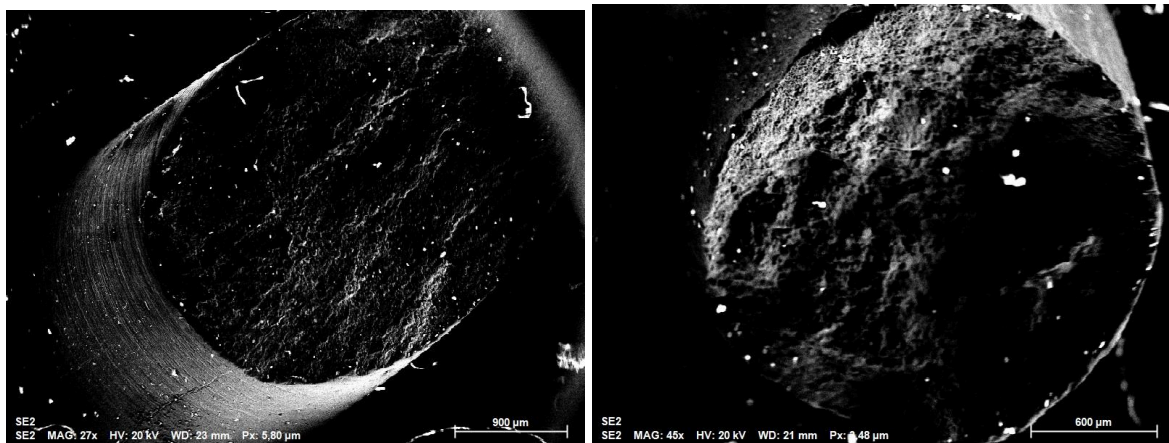


Figure 9, 10 et 11: Des éprouvettes à traction. Comme on voit, ils ont exercé leurs domaines d'élasticité et obtenu rupture. Figure 9 et 10 correspondent à un matériau fragile comme les bouts est cassé. Le figure 11 correspond à un matériau ductile comme il est aiguisé vers le fin de sa traction.

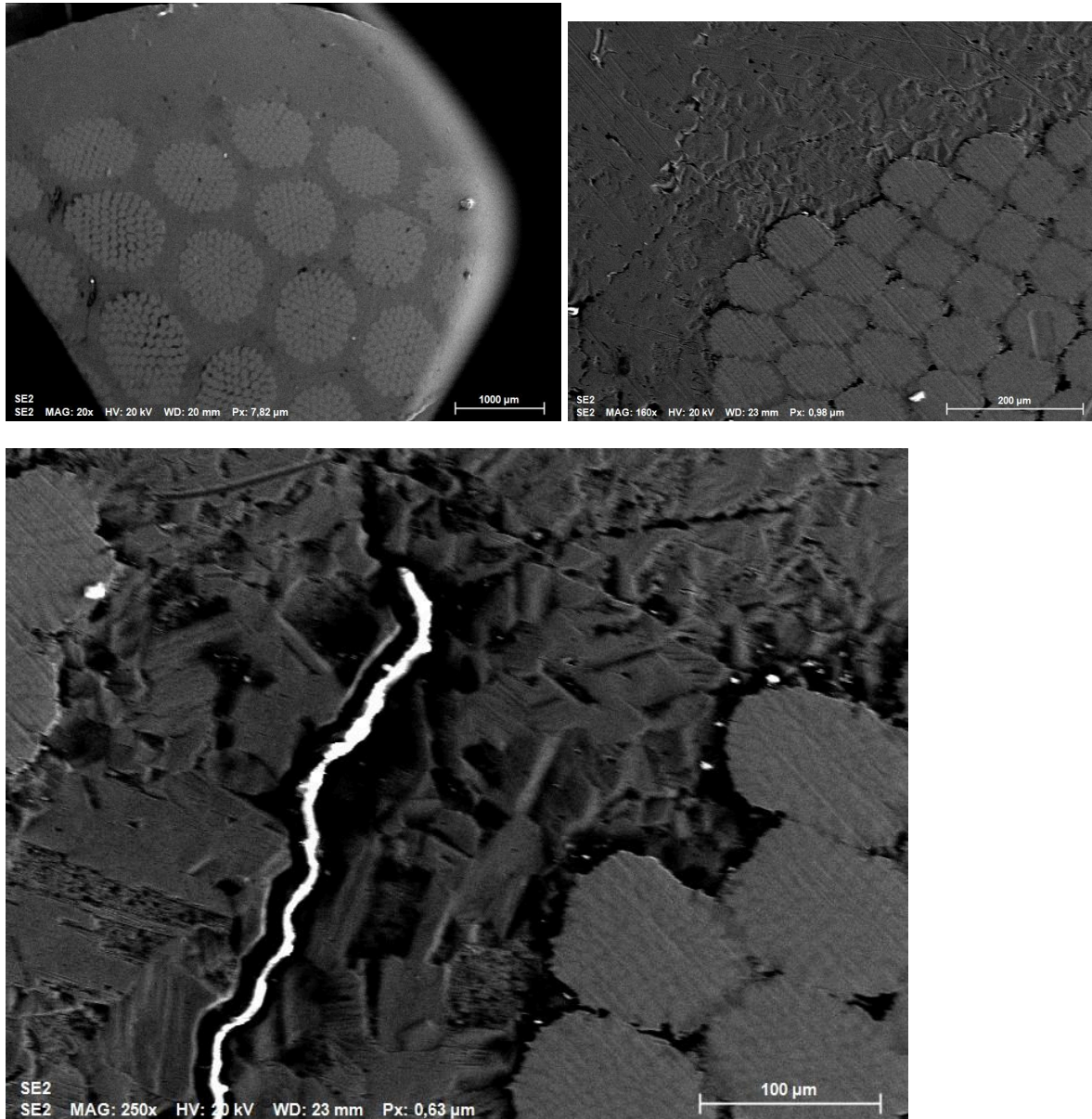


Figure 12, 13 et 14: Un fil contenant du Cuivre et du Niobium. Les endroits plus brillants sont comportée par du cuivre.

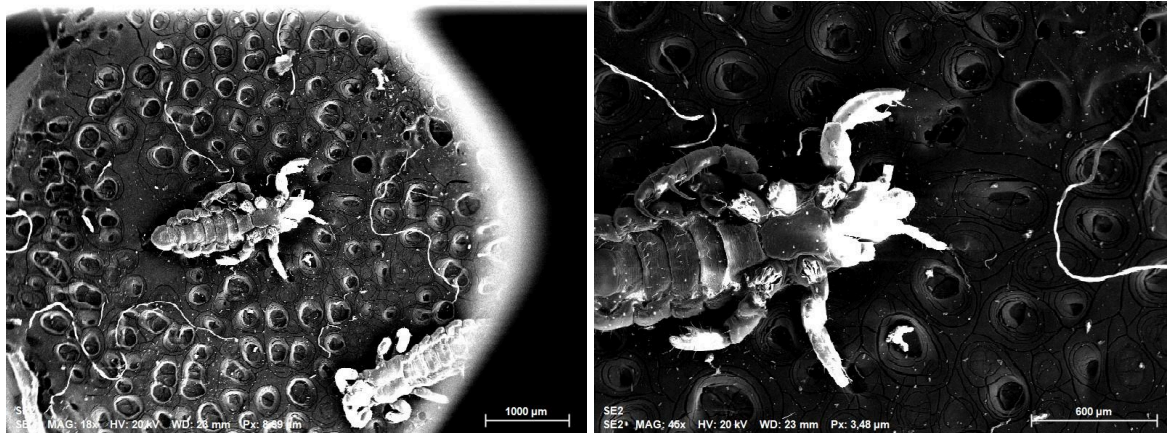


Figure 15 et 16: Ici on voit des insectes. leur taille vaut environ 1.5 mm.

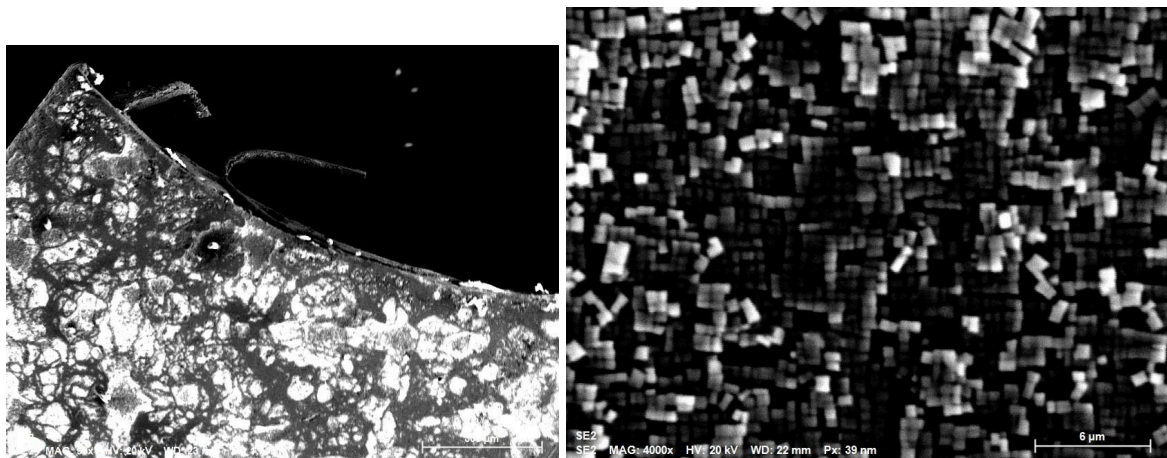


Figure 17 et 18: Le superalliage sous le microscope. Comme on voit au figure 18, l'alliage est comporté par des différents précipités.

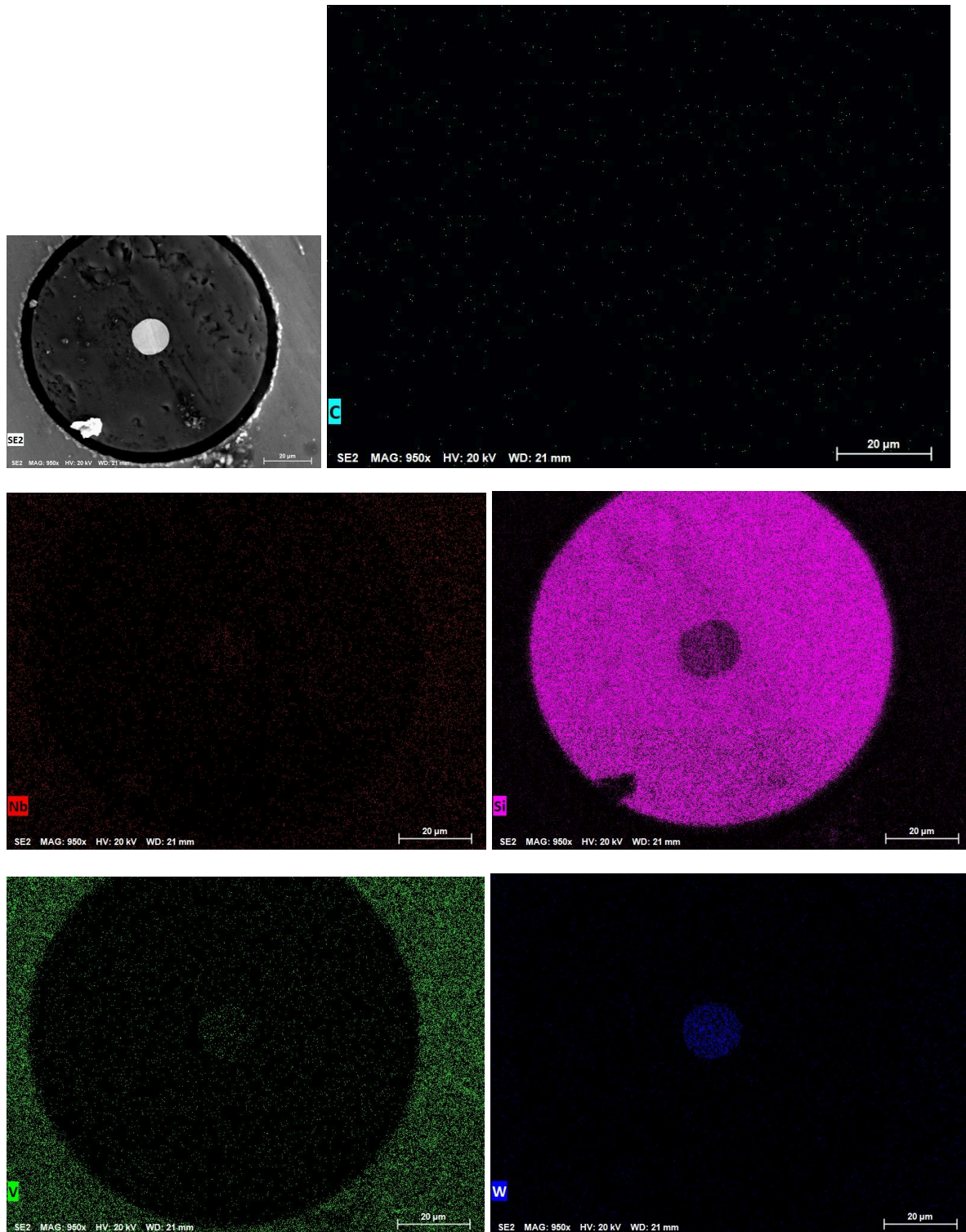


Figure 19, 20, 21, 22, 23, 24: On a fait l'analyse des contenants d'une superalliage à l'aide du MEB. Au figure 19 on voit la plaque de superalliage, sur les autres images les différents atomes qui constituent l'alliage.

